

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001232 - Ampliacion De Materiales

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingenieria Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001232 - Ampliacion de Materiales
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingenieria Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Maria Garcia Ruiz (Coordinador/a)	UD Metalurgia	ana.garcia.ruiz@upm.es	Sin horario. Solicitar por email
Mohammed Naffakh Cherradi-Hadi	UD Metalurgia	mohammed.naffakh@upm.es	Sin horario. Solicitar por email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Industrial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Estructura y propiedades de los materiales

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

- (a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.
- (b) - EXPERIMENTA. Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e interpretar datos.
- (e) - RESUELVE. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- (j) - CONOCE. Conocimiento de los temas contemporáneos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA44 - Capacidad de comprender la relación entre los procesos de fabricación, tipos de piezas que pueden obtenerse y propiedades de los materiales

RA46 - Capacidad de comprender lo que significa una inspección y control de calidad y de analizar los resultados

RA45 - Comprender la influencia de las condiciones de servicio en las propiedades de los materiales y en los fracasos en servicio

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se estudian los procesos de fabricación y tipos de piezas que pueden obtenerse, las diferentes técnicas de unión de piezas y componentes, así como la influencia de las condiciones de servicio sobre las propiedades de los materiales y los fracasos en servicio. También se estudia el significado y la importancia de la inspección y control de calidad de los materiales y se revisan los principales métodos de ensayos destructivos y no destructivos y el análisis de los resultados que proporcionan.

Se utilizará la plataforma de telenseñanza Moodle y de trabajo colaborativo Teams como metodología docente en apoyo a la enseñanza presencial de la asignatura.

La asignatura incluye la realización de prácticas de laboratorio y la resolución y entrega de ejercicios sobre su contenido durante el desarrollo de las mismas.

Asimismo se propondrá la resolución de ejercicios y problemas en el aula y fuera del aula para complementar la formación y que serán tenidos en cuenta en la evaluación.

El alumno dispondrá de ejercicios de autoevaluación tipo test de cada bloque temático en la plataforma Moodle como material de apoyo al estudio.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Procesos de conformado de los materiales
 - 2.1. Moldeo: materiales metálicos y no metálicos
 - 2.2. Sinterización: materiales metálicos y cerámicos
 - 2.3. Deformación de materiales metálicos
3. Técnicas de unión
 - 3.1. Soldadura
 - 3.2. Uniones adhesivas, mecánicas e híbridas
4. Comportamiento en servicio
 - 4.1. Corrosión
 - 4.2. Fractura, fatiga, fluencia y desgaste
5. Defectología, inspección y ensayos
 - 5.1. Origen de los defectos en los materiales. Inspección
 - 5.2. Ensayos No Destructivos
 - 5.3. Ensayos Destructivos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción. Técnicas de Unión Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Técnicas de Unión Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Técnicas de Unión Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Resolución de ejercicios y problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
4	Técnicas de Unión Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios y problemas Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica Técnicas de union Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de prácticas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Resolución de ejercicios y problemas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
5	Defectología, Inspección y Ensayos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Defectología, Inspección y Ensayos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Resolución de ejercicios y problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
7	Defectología, Inspección y Ensayos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios y problemas Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica END Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de prácticas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Resolución de ejercicios y problemas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
8	Procesos de Conformado Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de Evaluación Progresiva 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación progresiva 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

9	Procesos de Conformado Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Resolución de ejercicios y problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
10	Procesos de Conformado Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios y problemas Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios y problemas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
11	Comportamiento en Servicio Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Comportamiento en Servicio Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Resolución de ejercicios y problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
13	Comportamiento en Servicio Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios y problemas Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de ejercicios y problemas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
14	Comportamiento en Servicio Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de Evaluación Progresiva 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación progresiva 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
15				
16				
17				Examen Global. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Resolución de ejercicios y problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	2.5%	/ 10	(a) (e) (j)
4	Evaluación de prácticas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	5%	5 / 10	(a) (b) (e)
4	Resolución de ejercicios y problemas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	2.5%	/ 10	(a) (e) (j)
6	Resolución de ejercicios y problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	2.5%	/ 10	(a) (e) (j)
7	Evaluación de prácticas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	5%	5 / 10	(a) (b) (e)
7	Resolución de ejercicios y problemas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	2.5%	/ 10	(a) (e) (j)
8	Prueba de evaluación progresiva 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	35%	4 / 10	(a) (e) (j)
9	Resolución de ejercicios y problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	2.5%	/ 10	(a) (e) (j)
10	Resolución de ejercicios y problemas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	2.5%	/ 10	(a) (e) (j)
12	Resolución de ejercicios y problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	2.5%	/ 10	(a) (e) (j)

13	Resolución de ejercicios y problemas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	2.5%	/ 10	(a) (e) (j)
14	Prueba de evaluación progresiva 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	35%	4 / 10	(a) (e) (j)

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Global.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	(a) (b) (e) (j)

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final extraordinario.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	(a) (b) (e) (j)

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura está diseñada para que el proceso de aprendizaje sea progresivo, de manera que los conocimientos y competencias se vayan adquiriendo y evaluando de manera distribuida a lo largo del periodo de docencia.

En la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta la teoría, la realización de ejercicios y problemas en el aula y fuera del aula y las prácticas de laboratorio.

En la evaluación de las prácticas de laboratorio se tendrá en cuenta la asistencia y la resolución y entrega de los ejercicios propuestos.

Las actividades de evaluación progresiva comprenden pruebas liberatorias, que no habrán de volver a realizarse en la evaluación global si ya han sido superadas.

La calificación de la asignatura y el peso de las diferentes actividades será de la siguiente manera:

- Evaluación Progresiva: 2 pruebas del tipo examen escrito (70%) + realización de ejercicios y problemas (20%) + prácticas de laboratorio (10%).
- Prueba de Evaluación Global: Sólo deberán presentarse aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura a través de las actividades de evaluación progresiva. Consiste en una prueba de tipo examen escrito que incluye resolución de problemas y evaluación de las prácticas si no se han liberado durante la evaluación progresiva (100%).
- Evaluación convocatoria extraordinaria: Consiste en una prueba de tipo examen escrito que incluye resolución de problemas y evaluación de las prácticas si no se han liberado durante la evaluación progresiva (100%).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes de la asignatura, disponibles en Moodle	Bibliografía	
Plataforma Moodle y Teams	Recursos web	
Tecnología de Materiales. Teoría y Práctica. Javier Oñoro. Ed. Bellisco. 2023	Bibliografía	
Tecnología Mecánica y Metrotecnica. J.M. Lasheras. Ed. Donostiarra. 2000	Bibliografía	
Diseño en ingeniería mecánica. J.E. Shigley, C.R. Mischke. Ed. McGraw Hill. 1990	Bibliografía	
Fundamentos de Manufactura Moderna. M.P. Groover. Ed Prentice. 1997	Bibliografía	
Introducción a la Pulvimetalurgia. P. Molera Solá. Ediciones Bellaterra. 1999	Bibliografía	

Metal Casting. A.M. Mikhailov. Ed. Mir Publishers Moscow. 1989	Bibliografía	
Soldadura. Aplicaciones y práctica. H. Horwitz. Ed Alfaomega. 1997	Bibliografía	
Uniones adhesivas estructurales. J.C. Suarez Bermejo, F. López, J.M. Martín Martínez. Red CYTED. 2000	Bibliografía	
Corrosión y protección metálicas. Vol. I y II. S. Feliú, C. Andrade. CSIC. 1991	Bibliografía	
Fallos en servicio de los materiales metálicos. J.M. Pintado. INTA. 1992	Bibliografía	
Elementary Engineering Fracture Mechanics. D. Broek. Martinus Nijhoff Publishers. 1982	Bibliografía	
Métodos de Ensayos No Destructivos. Tomos I y II. E. Ramirez, M.A. Fernández Soler, A. Alonso, G. Delojo, C. Valdecantos, J.M. Ríos. INTA Publicaciones. 1996	Bibliografía	
Laboratorio de Soldadura	Equipamiento	Prácticas
Laboratorio de END	Equipamiento	Prácticas

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Se recomienda al alumno realizar los ejercicios de autoevaluación disponibles en Moodle como apoyo al estudio y a la preparación de las pruebas de evaluación.

La asignatura está relacionada con el ODS 9 sobre Industria, Innovación e Infraestructuras (Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación) establecido por Naciones Unidas.